

# SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIO PARA SUPERMAX

*Integrantes: Orejuela Laverde Santiago, Sacristán Castro Paola Andrea, Aguirre Barreto Julian, Martínez Johan Sebastián , huertas Juan Andrés*

*Análisis Y Desarrollo De Software*

*Tovar Paola Tatiana*

*Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones*

*Ficha: 3411004*





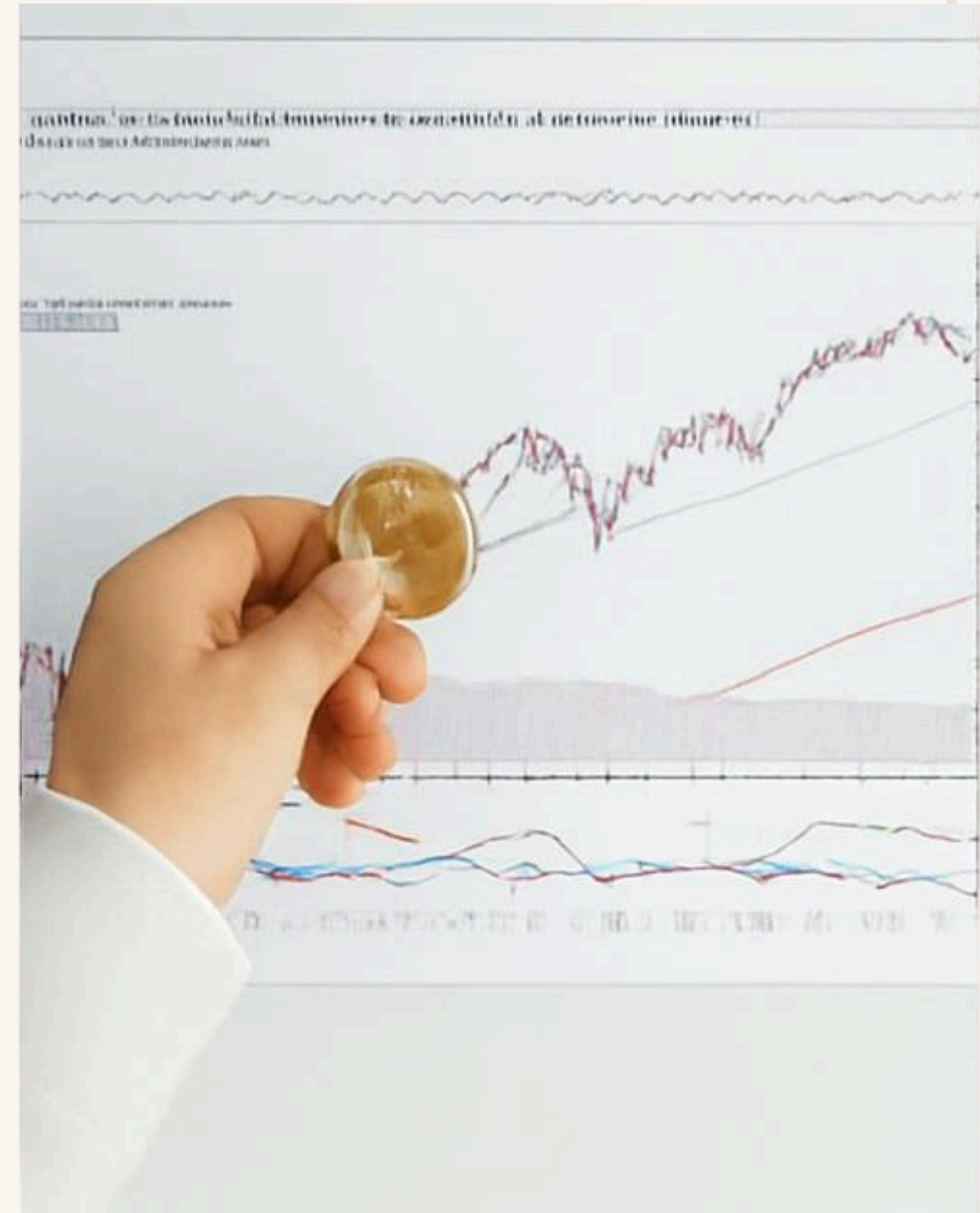
# SuperMax

*Es una empresa ubicada en san antonio Tolima que se centra en la produccion y distribución de productos de aseo tanto personal como del hogar con presencia en el Tolima y su proveedor principal ubicado en Bogotá por lo cual al no tener la información disponible y organizada genera confusión e inconvenientes entre la parte de adquisicion, produccion y distribucion*



# Plantamiento del problema

*La microempresa SuperMax enfrenta problemas de inventario por no contar con un sistema de información estandarizado. El registro manual en cuadernos provoca errores, pérdida de datos y desactualización, generando desconocimiento de la disponibilidad real de productos y afectando la eficiencia, la toma de decisiones y la competitividad.*





# Pregunta del Proyecto

*¿Qué herramienta tecnológica podría utilizar la microempresa Super Max para optimizar el control de inventario, compra y venta de productos de aseo personal y del hogar*







# Objetivo general

*“Diseñar e implementar un sistema de información de inventario para la microempresa SuperMax, orientado a optimizar la gestión y control de productos, compras y ventas, dando un salto a la organización y disponibilidad de la información .”*



# Objetivos específicos

- Desarrollar un apartado para generar y actualizar reportes sobre los productos disponibles (circulación/bodega / características, precio)
- Gestionar los proveedores, precios acordados, frecuencia de abastecimiento canales de comunicación y registro de interacciones previos
- Gestionar las ventas mediante un apartado específico para dejar la trazabilidad del cliente, productos suministrados, precios acordados (detal / mayorista ) para tener la información disponible y poder realizar la venta en cualquier momento
- Acceso al sistema con credenciales para identificar a los clientes, vendedores, administradores evitando el cruce de funciones y los permisos de cada rol permitiendo solicitar, asignar, quitar productos según sea necesario y solo los roles asignados





# justificación

*El software es esencial en la empresa porque permite administrar la información con rapidez, seguridad y orden. Su implementación agiliza tareas manuales, reduce tiempos, mejora el rendimiento y protege los datos. En la gestión de inventario registra con precisión el estado de las mercancías, optimiza compras, evita faltantes o sobrantes y disminuye errores mediante cálculos automáticos. Además, genera informes y métricas inmediatas que fortalecen la toma de decisiones y la competitividad.*





# levantamiento de información Utilizado para conocer mas sobre la Empresa

¿Cómo llevan actualmente el control de las ventas y productos de la empresa?

1 respuesta

Inventario

¿Qué dificultades tienen al momento de revisar la información del inventario?

1 respuesta

Ninguna

¿Cómo identifican cuáles son los productos que más se venden?

1 respuesta

Por la rotación

¿Les gustaría conocer cuáles productos tienen baja rotación o pocas ventas?

1 respuesta

Si

¿Qué tan importante sería para ustedes visualizar el inventario disponible en tiempo real?

1 respuesta

Mucho

¿Qué tipo de información consideran importante consultar diariamente sobre el negocio?

1 respuesta

El inventario

¿Les gustaría contar con reportes de ganancias y ventas mensuales?

1 respuesta

Si

¿Qué problemas han tenido por no contar con reportes organizados del inventario?

1 respuesta

Ninguna

¿Con qué frecuencia necesitarían consultar reportes del negocio (diario, semanal o mensual)?

1 respuesta

Diario

¿Cómo creen que un sistema de reportes y análisis ayudaría a mejorar la administración de SuperMax?

1 respuesta

Mayor rendimiento





# análisis del levantamiento de información

*Con base en el análisis de la información recolectada, se identificó que el manejo del inventario mediante cuadernos y la verificación visual genera demoras, desorganización y dificultades en el control de los productos. Por esta razón, se evidencia la necesidad de implementar un sistema de información de inventario que permita optimizar los procesos, facilitar una gestión más organizada y eficiente, y apoyar la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento y fortalecimiento de la microempresa.*





# Módulo de gestión de Productos en inventario



El módulo de Gestión de Productos e Inventario permite controlar y administrar los productos registrados en el sistema mediante funciones de registro, edición, categorización y monitoreo de stock. Además, genera alertas automáticas por bajo inventario, optimizando el control y abastecimiento de productos en la empresa.







Administra la información de proveedores y las compras realizadas, permitiendo registrar la entrada de mercancía, actualizar el inventario y llevar un control organizado del abastecimiento de productos. Además, facilita la consulta del historial de compras y la comparación de precios entre proveedores mediante un sistema automatizado que mejora la organización y el control de la información.

## Apartado de Compras y Proveedores





## Apartado de Ventas y Salidas de inv.

*¿ Que funcion realiza ?*

*En primera instancia se encarga de las ventas y con ellas la actualizacion de los productos en el sistema del inventario para llevar la trazabilidad de los productos de alta y baja demanda y asi permitir a SuperMax tomar deciciones en base a los datos recopilados en este modulo*

*Funciones:*

*Generar la venta*

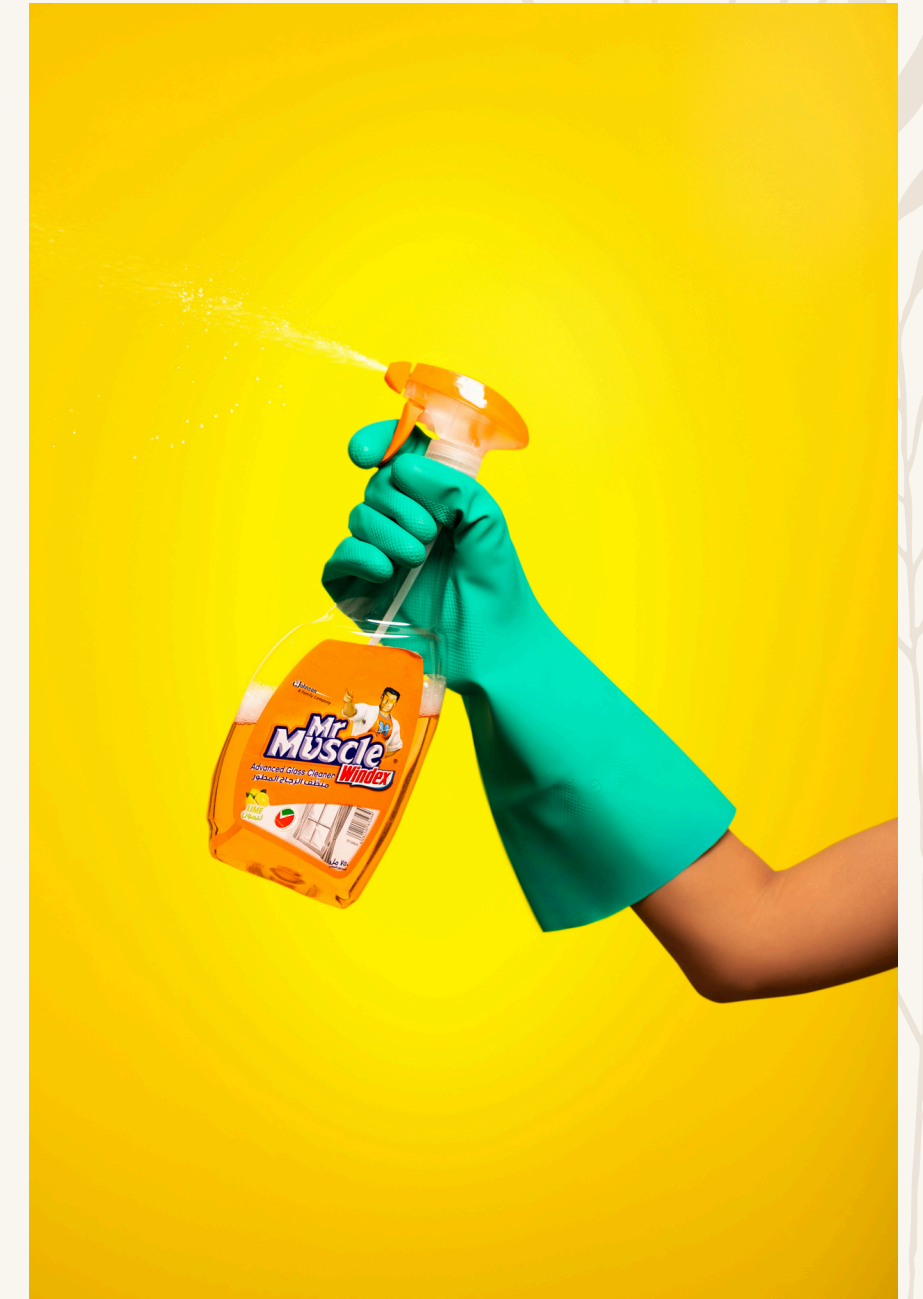
*Actualizar el inventario*

*trazabilidad*

*PEPS y UEPS para clasificar productos de salida rápida*

*¿ Qué problema soluciona ?*

*El desorden al momento de generar los reportes y actualizaciones pertinentes del inventario permitiendo una trazabilidad y control mas eficaz sobre los productos y procesos de esta manera teniendo información real, actualizada y disponible en cualquier momento para su consulta o actualización*





## Apartado de Reportes y Análisis

*El sistema de información de inventario de la microempresa SuperMax consolida, visualiza y analiza datos de productos, compras y ventas para apoyar la toma de decisiones. Sus funciones incluyen la generación de reportes de ventas, identificación de productos con mayor o menor rotación, análisis de la demanda, consulta de ganancias y visualización de estadísticas en tiempo real. Con ello se elimina la dependencia de registros manuales y se garantiza información organizada y confiable, lo que permite detectar productos de baja rentabilidad y facilitar decisiones estratégicas como reducir su compra o reemplazarlos por otros de mayor demanda.*





## Apartado de Usuarios y Seguridad

*¿Qué hace?*

*Controla el acceso al sistema.*

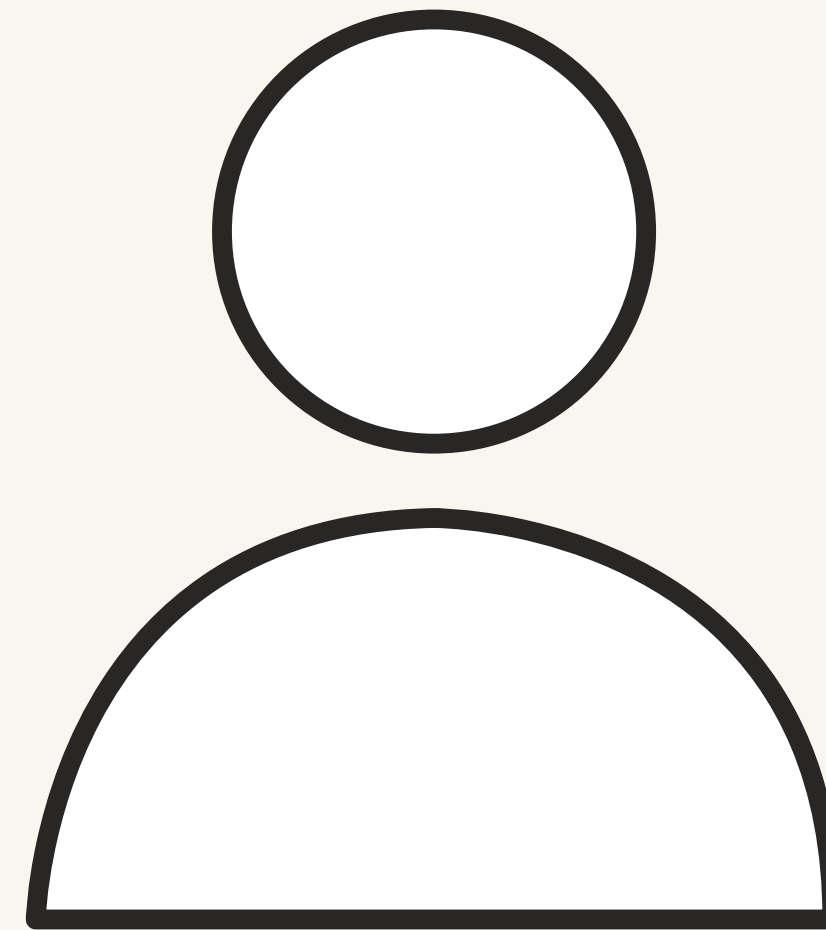
*Funciones:*

*Inicio de sesión.*

*Roles.*

*Restricciones.*

*Registro de actividades*



*Problema que soluciona:*

*Evita cambios no autorizados.*

*Ejemplo:*

*El empleado solo registra ventas; el administrador modifica inventario.*



| Código | Requerimiento funcional        | Descripción                                                    |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RF001  | Registrro de productos         | Ingresar todos los productos con un ID                         |
| RF002  | Manejo de productos            | Mediante el ID asignar un numero de producto disponible        |
| RF003  | Asignacion de precio           | Asignar precios a cada producto                                |
| RF004  | Actualización de los productos | Permitir la edicion de la cantidad de producto                 |
| RF005  | Registro de Compra             | Dejar registro de nuevas compras                               |
| RF006  | Registro de venta              | Registrar ventas y asociarlas al producto para su trazabilidad |
| RF007  | Gestion de proveedores         | Dejar el contacto o proceso para adquisicion de mas producto   |
| RF008  | Gestion de clientes            | Dejar registro de quien y que productos solicito               |
| RF009  | Clasificacion de productos     | Producto personal o Aseo general                               |



| Código | Requerimiento funcional                      | Descripción                                                        |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| RF010  | Alerta de poco producto                      | Realizar una alerta cuando el producto baje del 20% de su producto |
| RF011  | Clasificacion de ventas                      | Especificar si es venta de producto realizado o comprado           |
| RF012  | Rendimiento de elaboracion                   | Comparar materia de ingreso y producto de salida                   |
| RF013  | Registro de novedades                        | Apartado donde generar novedades                                   |
| RF014  | Novedad producto o materia en mala condicion | Dejar evidencia de algun problema de compra                        |
| RF015  | Novedad producto devuelto                    | Venta en proceso de devolucion razones y evidencias                |



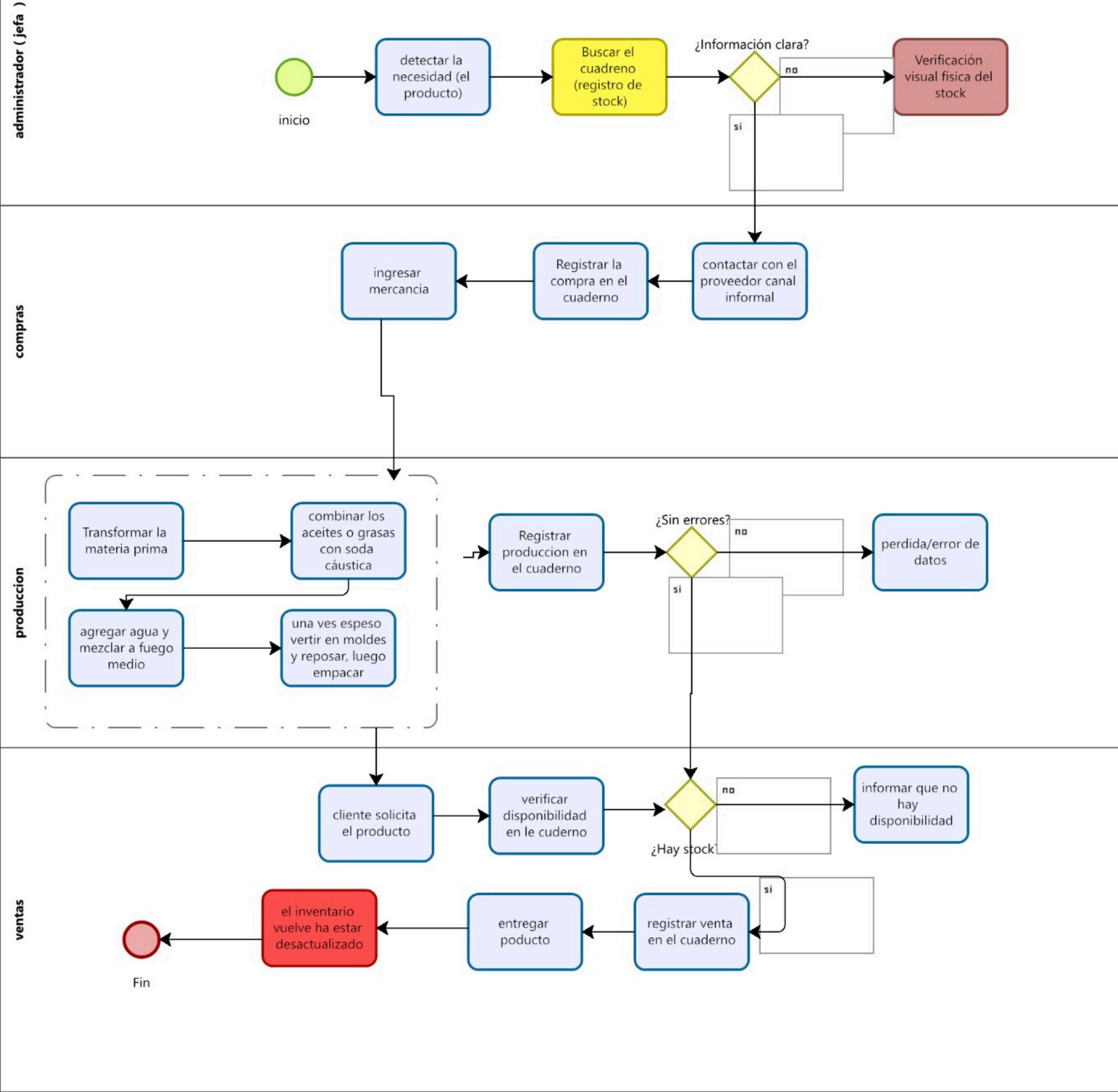
| Código | Requerimiento no funcional | Descripción                                                     |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| RNF01  | Seguridad                  | El sistema debe permitir ingresar con usuario y contraseña.     |
| RNF02  | Facilidad de uso           | La aplicación debe ser fácil de entender y utilizar.            |
| RNF03  | Rapidez                    | El sistema debe responder rápidamente al registrar información. |
| RNF04  | Disponibilidad             | La sistema debe funcionar durante la jornada laboral.           |
| RNF05  | Respaldo de datos          | El sistema debe guardar la información para evitar pérdidas.    |
| RNF06  | Control de acceso          | Solo el administrador podrá modificar información importante.   |
| RNF07  | Organización               | La información debe almacenarse de forma ordenada.              |
| RNF08  | Confiabilidad              | El sistema debe evitar errores en los registros.                |
| RNF09  | Compatibilidad             | El sistema debe funcionar correctamente en computadores.        |

| Código | Requerimiento no funcional | Descripción                                                   |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| RNF10  | Estabilidad                | El sistema debe funcionar sin fallas o cierres inesperados.   |
| RNF11  | Actualización              | La información del inventario debe mantenerse actualizada.    |
| RNF12  | Privacidad                 | Solo usuarios autorizados podrán acceder a la información.    |
| RNF13  | Mantenimiento              | El sistema debe permitir realizar mejoras y correcciones.     |
| RNF14  | Escalabilidad              | El sistema debe permitir agregar nuevos productos y usuarios. |
| RNF15  | Interfaz amigable          | El diseño del sistema debe ser claro y fácil de comprender.   |



# BPM

## problema de SuperMax



The background features several decorative elements: a large pink starburst in the top left, a pink flower in the top right, and a large white flower in the bottom left. There are also several smaller pink starbursts scattered around the main text.

# ¡Gracias por venir!

Nos gustaría expresarte nuestra gratitud por  
ver la presentación

**GRUPO 3**

